

TUGAS 1

STSI4303

PEMROGRAMAN BERBASIS PERANGKAT BERGERAK

Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA

Nama: Jaka Pradana

NIM: 053147164

UPBJ : Jakarta

SOAL	CODE	PENJELASAN
Buatlah Pola Segitiga dari NIM, Ambil digit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh: NIM 230411013 (digit terakhir = 3, tinggi segitiga = 3). Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut: <pre> 1 1 2 1 2 3 </pre> Jika tinggi segitiga = 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 sampai 5, dan seterusnya.	<pre>// NIM: 053147164 let tinggi: number = 4; for (let i = 1; i <= tinggi; i++) { let baris: string = ""; for (let j = 1; j <= i; j++) { baris += j + " "; } console.log(baris); }</pre>	Penjelasan singkat: ● tinggi diisi 4 karena digit terakhir NIM adalah 4. ● Perulangan luar (i) menentukan jumlah baris. ● Perulangan dalam (j) mencetak angka dari 1 sampai nomor baris saat ini. ● console.log(baris) digunakan untuk menampilkan setiap baris segitiga.
Buatlah Deret Aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret. Ambil digit ke-3 dari belakang, jadikan beda (step). Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh: NIM 230411013, 2 digit terakhir = 13, berarti start dari 13. digit ke-3 dari	<pre>// NIM: 053147164 let awal: number = 64; let beda: number = 2; for (let i = 0; i < 10; i++) { console.log(awal + (i * beda)); }</pre>	Penjelasan singkat: ● Menentukan angka pertama deret. ● Menentukan selisih antar angka. ● Mengulang proses sebanyak 10 kali untuk mencetak 10 angka.

belakang + 1 (0 + 1), sehingga beda nya = 1 step.

Output: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

- Menghasilkan nilai deret aritmatika.
- Menampilkan hasil deret ke console.
-

Buatlah Bilangan Prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10, jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut.

Contoh: NIM 230411013, 2 digit terakhir yaitu 13 ditambah 10, sehingga menjadi 23 (batas akhir)

Output: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23

```
// NIM: 053147164
let batas: number = 64 + 10;

console.log("Bilangan prima dari 1 sampai", batas);

for (let i = 2; i <= batas; i++) {
    let prima: boolean = true;

    for (let j = 2; j < i; j++) {
        if (i % j === 0) {
            prima = false;
            break;
        }
    }

    if (prima) {
        console.log(i);
    }
}
```

Penjelasan Singkat :

- Menentukan batas maksimum pencarian bilangan prima.
 - Memberikan informasi batas pencarian.
 - Mengecek setiap angka dari 2 sampai batas akhir.
 - Menandai apakah angka termasuk bilangan prima atau bukan.
 - Mengecek apakah angka dapat dibagi selain oleh 1 dan dirinya sendiri.
 - Mengecek apakah angka habis dibagi.
 - Menandai angka bukan prima dan menghentikan pengecekan.
-

-
- Menampilkan angka jika terbukti bilangan prima.
-

Kesimpulan Singkat

Berdasarkan tugas yang telah dikerjakan, program TypeScript berhasil digunakan untuk membuat beberapa proses dasar pemrograman menggunakan perulangan dan percabangan. Program pertama menghasilkan pola segitiga angka berdasarkan digit terakhir NIM, program kedua menampilkan deret aritmatika berdasarkan angka dari NIM, dan program ketiga menampilkan bilangan prima hingga batas tertentu.

Dari tugas ini dapat dipahami penggunaan:

- Variabel untuk menyimpan data,
- Perulangan (**for**) untuk pengulangan proses,
- Percabangan (**if**) untuk pengecekan kondisi,
- Serta operasi matematika dasar dalam TypeScript.

Tugas ini membantu memahami logika dasar pemrograman dan penerapan algoritma sederhana menggunakan TypeScript.